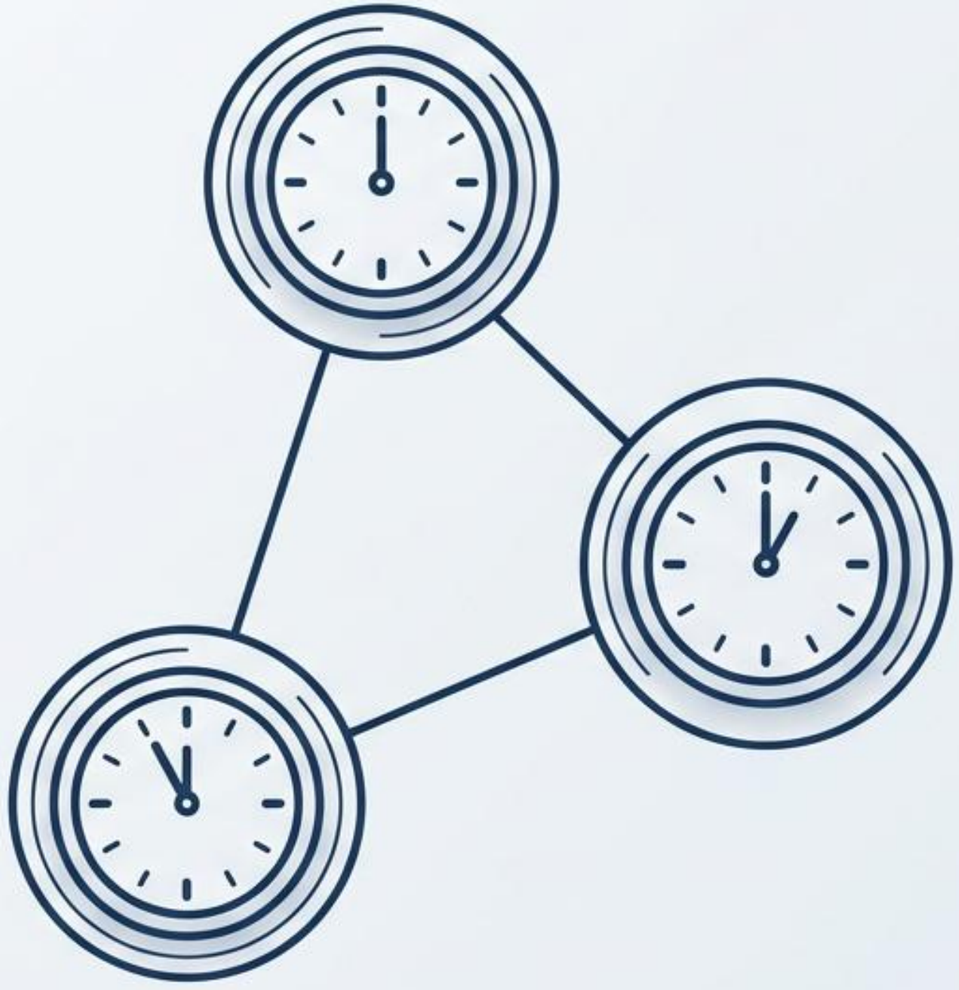
Sistemas Distribuídos

A Ilusão do Tempo Global e a Solução dos Relógios Lógicos

Unidade 3 — Tempo, Sincronização e Coordenação

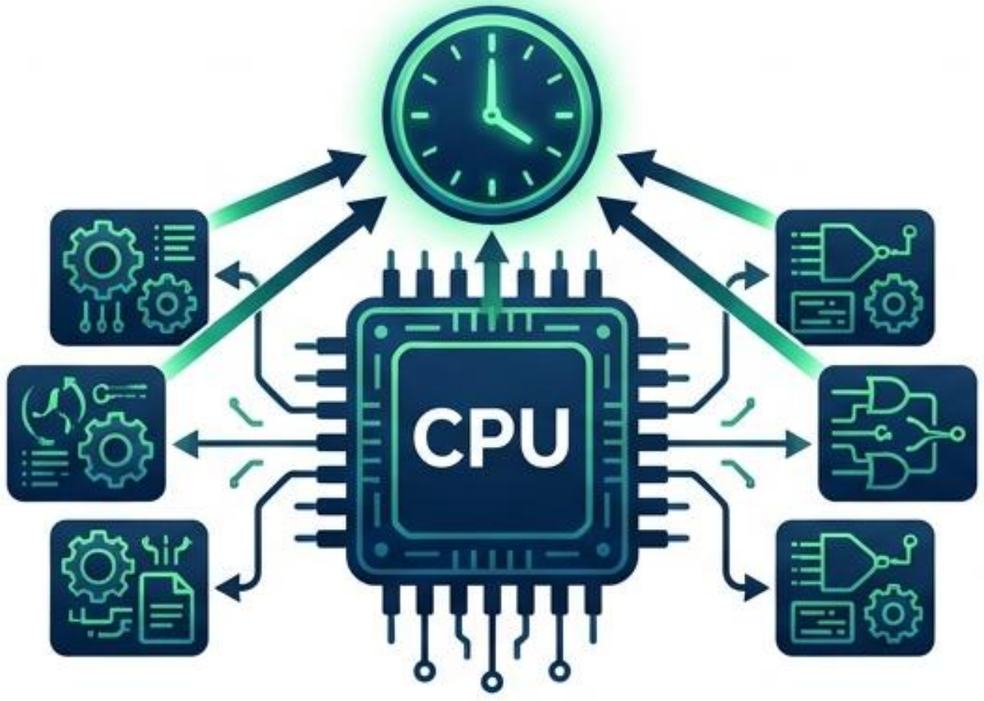


Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) — Campus de Alto Araguaia | Bacharelado em Ciência da Computação | Prof. Me. Juvenal Silva Neto

Gemini Notebook

O Fim do Tempo Global

Sistema Centralizado



Visão Única: Todos os processos consultam o mesmo relógio de hardware. A ordem dos acontecimentos é óbvia.

Sistema Distribuído

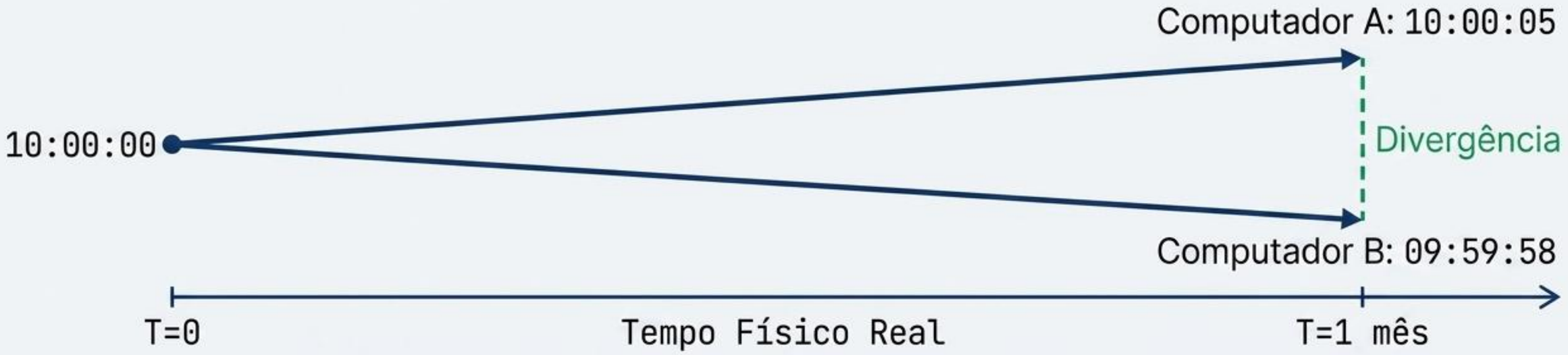


Caos Relativo: Cada máquina possui seu próprio relógio. Não há um "tempo global" confiável. Como sabemos quem executou uma ação primeiro?

Paradigma Distribuído: Em uma rede, a comunicação ocorre apenas por troca de mensagens. A concorrência e a ausência de um relógio global são a regra, não a exceção.

Gemini Notebook

A Física Impede a Sincronização Perfeita



Relógios Físicos

Osciladores de cristal de quartzo no hardware. Sujeitos a imperfeições físicas e variações de temperatura.

Taxa de Deriva (Drift)

A velocidade com que o relógio se afasta do tempo perfeito (ex: 10^{-6} segundos por segundo).

Desvio (Skew)

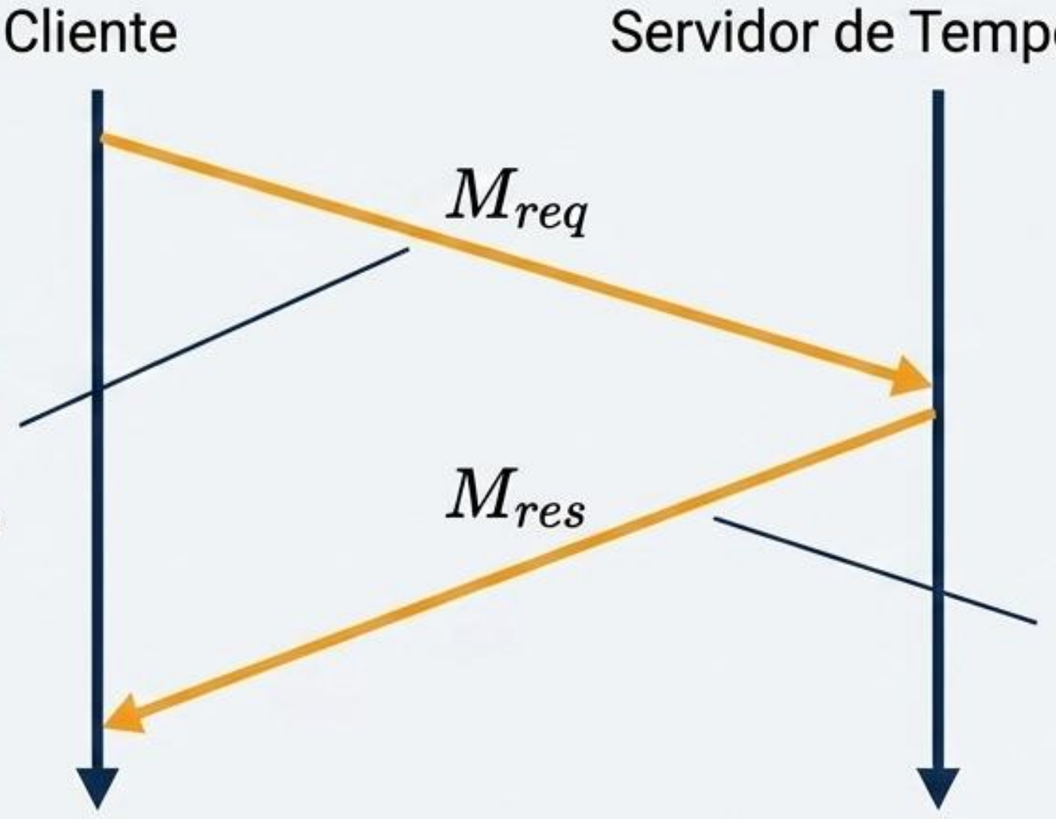
A diferença instantânea exata entre dois relógios na rede em um determinado milissegundo.

Gemini Notebook

A Tentativa de Sincronização

Por que não perguntamos as horas a um servidor central?

Atraso Imprevisível: A rede é assíncrona. A mensagem sofre atrasos de roteamento e congestionamento que variam a cada milissegundo.



Tempo de Viagem (RTT): Não sabemos exatamente quanto tempo a mensagem levou para ir ou voltar.

Algoritmos como o de Cristian ou NTP tentam compensar o atraso calculando a média da viagem, mas nunca oferecem sincronização exata, apenas uma aproximação na ordem de milissegundos.

Gemini Notebook

A Mudança de Paradigma: O Tempo Lógico

Computador A 10:05

Devemos compilar o código em produção?



Computador B 10:03

Sim, compile agora!

Precisamos realmente que os relógios físicos estejam idênticos ao milissegundo?

Não. Em sistemas distribuídos, a hora exata é menos importante do que a ORDEM CAUSAL. O evento "A" causou "B", logo "A" deve necessariamente ser registrado antes de "B". Nasce o conceito de Tempo Lógico.

Gemini Notebook

A Relação "Acontece Antes" (Happened-Before)

$$a \rightarrow b$$

(Lamport, 1978)



Eventos Locais

Se os eventos a e b ocorrem no mesmo processo, e a vem primeiro localmente, então a → b.



Envio e Recebimento

O envio de uma mensagem (a) sempre acontece antes do seu recebimento (b). Portanto, a → b.

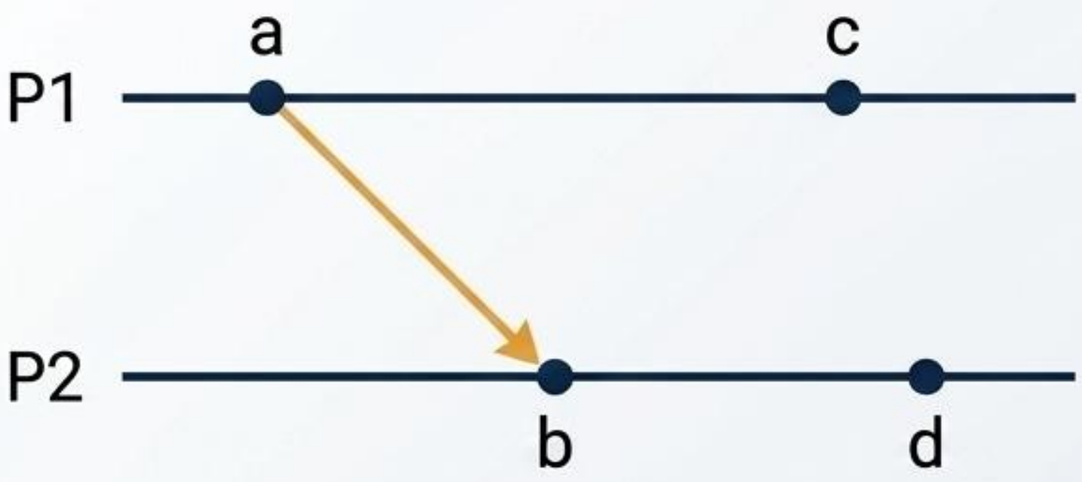


Transitividade

Se a → b e b → c, então garantimos que a → c.

Gemini Notebook

Relação Causal vs. Eventos Concorrentes



`Causal (a → b):`

Há um **fluxo de informação** provado por mensagens. O evento a pode ter **causado** o evento b. A ordem importa.

`Concorrente (c || d):`

Não há troca de mensagens conectando-os. Nenhum aconteceu 'antes' do outro logicamente. A ordem exata entre eles não afeta o funcionamento correto do sistema, pois são **independentes**.

Gemini Notebook

Relógios de Lamport: A Mecânica

Um "relógio" lógico é apenas um contador de software L_i em cada processo.



Passo 1 - Evento Local

Antes de qualquer evento, o processo incrementa seu contador:

```
L_i = L_i + 1
```



Passo 2 - Envio

A mensagem leva um 'carimbo' (timestamp) com o valor atual do contador:

```
send(m, L_i)
```



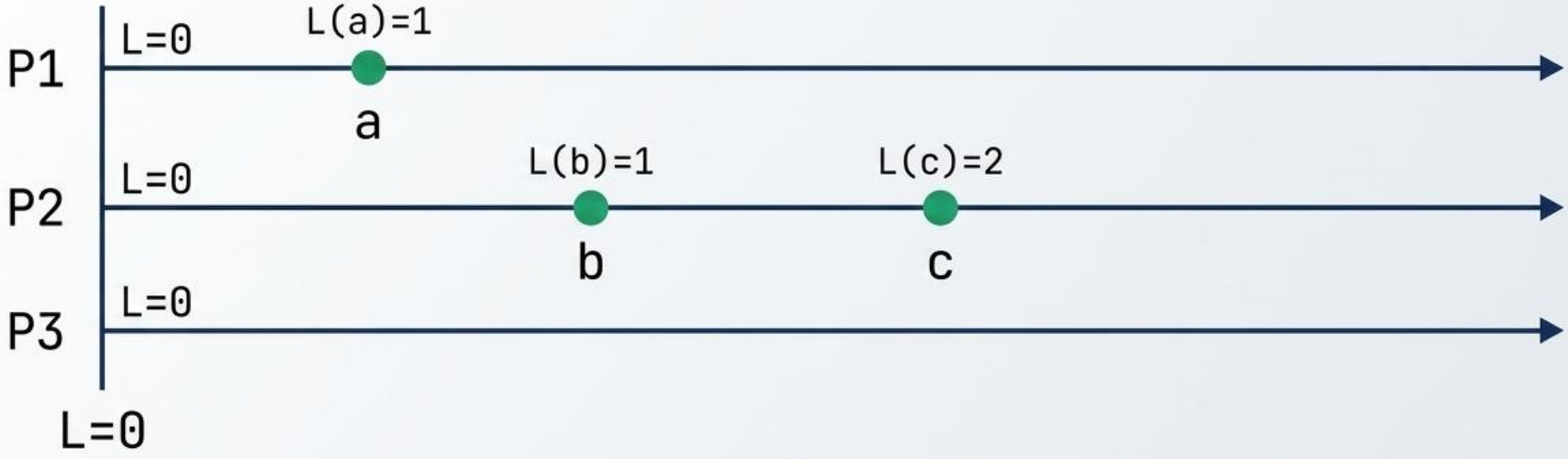
Passo 3 - Recebimento

Ao receber (m, t), o processo ajusta seu contador para garantir que fique maior que o do remetente, mantendo a ordem:

```
L_j = max(L_j, t) + 1
```

Gemini Notebook

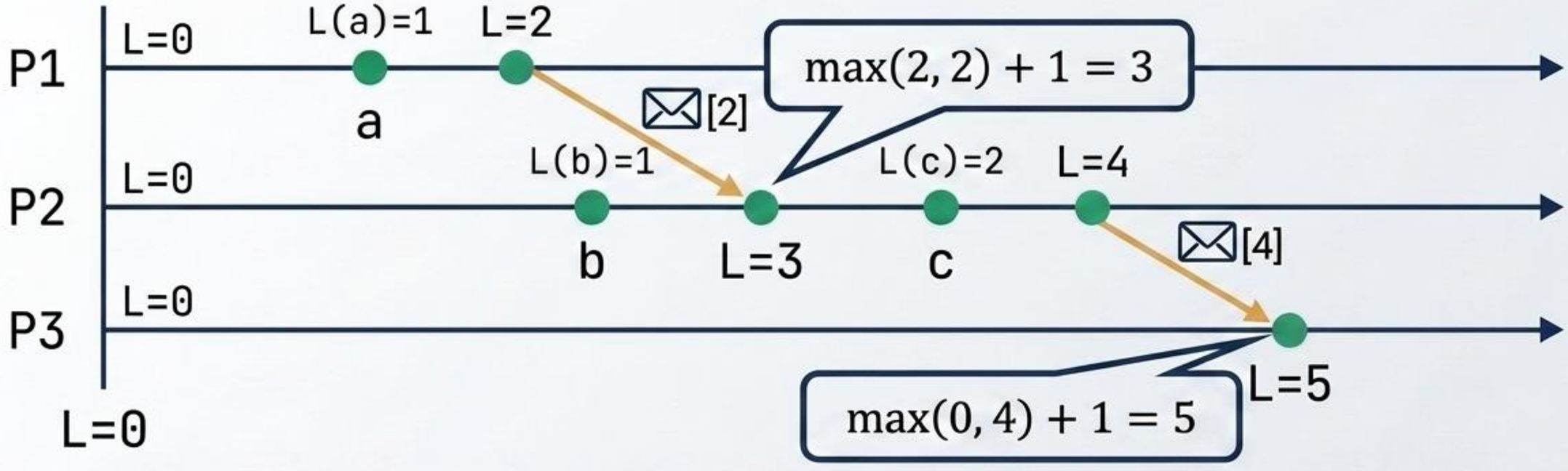
Passo a Passo: Evolução dos Carimbos (Parte 1)



Regra 1 em Ação: Eventos locais ocorrem independentemente. O contador simplesmente avança +1 para cada novo evento dentro de sua própria máquina.

Gemini Notebook

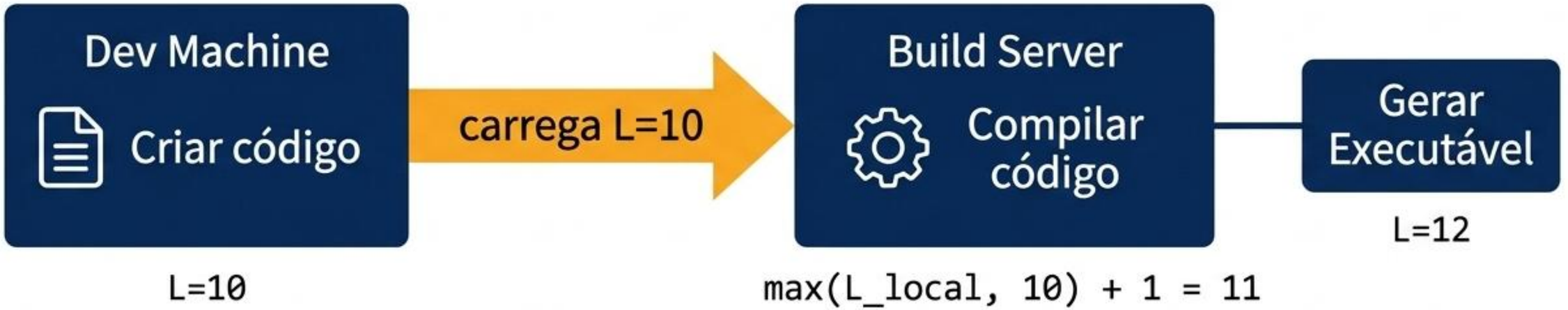
Passo a Passo: Evolução dos Carimbos (Parte 2)



O Empurrão Causal: Ao receber uma mensagem, o relógio lógico do destinatário é 'empurrado' para frente, garantindo que o evento de recebimento tenha um número maior que o evento de envio.

Gemini Notebook

O Problema Resolvido na Prática



Independentemente do que os relógios físicos estejam marcando (mesmo se a máquina do desenvolvedor estiver ‘adiantada’ em horas reais), o sistema sempre saberá matematicamente que a criação (L=10) veio antes da compilação (L=12).

Gemini Notebook

Por que a Ordenação Importa? (Coordenação)



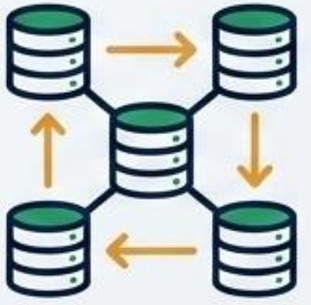
Exclusão Mútua

Se dois nós querem gravar no mesmo arquivo simultaneamente, quem chegou primeiro? (ex: `Algoritmo de Ricart e Agrawala` usa timestamps lógicos).



Transações Distribuídas

Saques e depósitos simultâneos em servidores diferentes. O timestamp lógico decide a ordem de execução para manter o saldo consistente (Equivalência Serial).



Replicação de Dados

Para manter várias cópias do mesmo banco de dados idênticas, todas as réplicas devem aplicar as atualizações na mesma ordem exata de seus timestamps.

Gemini Notebook

Matriz de Síntese: Físico vs. Lógico

	Relógios Físicos	Relógios Lógicos (Lamport)
Objetivo	Medir o tempo real (hora, minuto, segundo).	Medir a ordem causal (quem aconteceu antes de quem).
Desafio Principal	Sincronizar através de redes assíncronas (Deriva/Latência).	Gerenciar concorrência e capturar causalidade.
Aplicação Ideal	Auditorias de segurança, Logins, Sistemas de Tempo Real.	Processamento de Transações, Exclusão Mútua, Bancos Distribuídos.
Mecanismo Base	Hardware (Cristal de Quartzo) + Protocolos (NTP).	Software (Contadores Inteiros) + Mensagens de Rede.

Gemini Notebook

O Fio Condutor: Resumo da Unidade 3

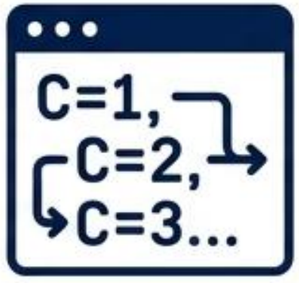
Mundo Físico



Relógios Físicos → Falham na Sincronização Perfeita → Geram **Ambiguidade Temporal.**

Paradigma shift

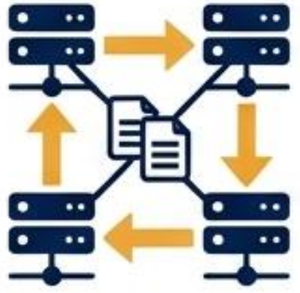
Mundo Lógico



Necessidade de Ordem → Relação `Happened-Before` → **Relógios Lógicos** de `Lamport`.

Aplicação

Ação no Sistema



`Timestamps` Lógicos → Ordenação Consistente de Eventos → **Coordenação Perfeita de Processos.**

Gemini Notebook

Fixação e Discussão em Sala

1. Se o relógio de hardware da Máquina A adianta 5 segundos por dia, isso afeta a ordem calculada pelos Relógios Lógicos de Lamport na rede? Por quê?

2. No algoritmo de Lamport, se $L(a) < L(b)$, podemos afirmar com absoluta certeza que o evento a causou o evento b? (Dica: Lembre-se da diferença entre relação causal e simultaneidade).

3. Como a ausência de um 'tempo global perfeito' impactaria a criação de um jogo multiplayer massivo online (MMOG) com 50.000 jogadores?

Referências: Coulouris et al. (Cap. 14 e 15); Tanenbaum & Van Steen. (Material complementar UNIVESP).

Gemini Notebook